SPARQL

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

SPARQL

https://github.com/mikel-egana-aranguren/ABD

CC BY

SPARQL

SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language

Estándar oficial del W3C para:

- Hacer consultas sobre grafos RDF
- Ejecutar esas consultas sobre HTTP(S) contra un SPARQL endpoint

(Incluyendo consultas federadas)

SPARQL

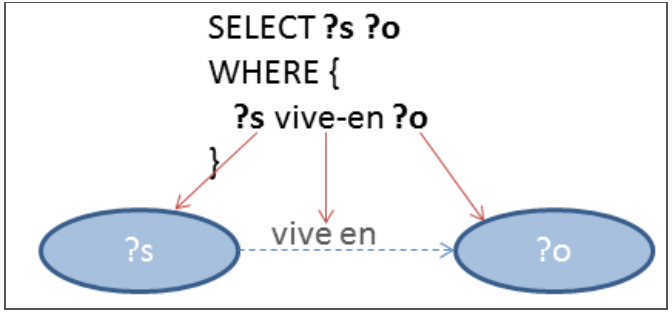
Empresas que piden conocimiento de SPARQL: https://sparql.club/ (Datos de indeed.com y monster.com)

Libros: https://www.learningsparql.com/

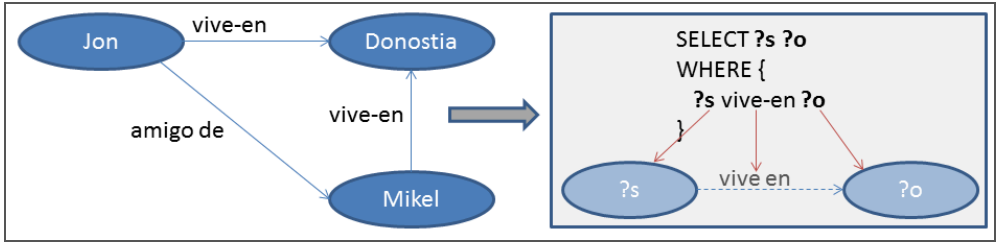
SPARQL

```
SELECT ?s ?o

WHERE {

    ?s vive_en ?o

}
```

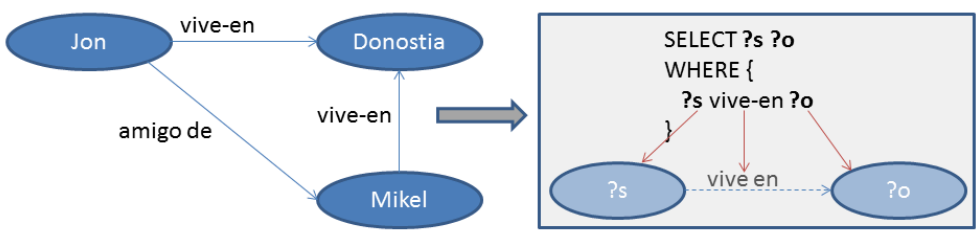
SPARQL



SPARQL


Jon
vive-en
Donostia
amigo de
vive-en
Mikel
SELECT ?s ?o
WHERE {
?s vive-en ?o
}
?s
vive en
?o

SPARQL



?s	?o
Jon	Donostia
Mikel	Donostia

Estructura de la consulta

(Subir museoak.rdf a GraphDB) (1.rq)

```
# Prefixes
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>

# Variables que queremos recibir
SELECT ?sujeto ?clase

# Patrón del grafo que queremos extraer del grafo mayor
WHERE {
  ?sujeto gip_prop:bizilekua gip:donostia .
  ?sujeto rdf:type ?clase
}
```

Estructura de la consulta

(2.rq)

```
# Prefixes
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>

# Queremos recibir todas las variables
SELECT *

# Patrón del grafo que queremos extraer del grafo mayor
WHERE {
  ?sujeto gip_prop:bizilekua gip:donostia .
  ?sujeto rdf:type ?clase
}
```

Optional

(3.rq)

```
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?langile ?bizilekua

WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .

  # Tiene que vivir en algun sitio
  ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
}
```

Optional

(4.rq)

```
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?langile ?bizilekua

WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .
  # Puede vivir en un sitio o no
  OPTIONAL {
     ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
  }
}
```

Union

(5.rq)

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?entitatea ?izena

WHERE {
  {?entitatea rdfs:label ?izena }
  UNION
  {?entitatea foaf:name ?izena }
}
```

Ordenar resultados

(6.rq)

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?pertsona ?izena

WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}


ORDER BY DESC (?izena) # Puede ser DESC o ASC
```

Limitar resultados

(7.rq)

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?pertsona ?izena

WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}
ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
```

Paginación

(8.rq)

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?pertsona ?izena

WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}
ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
OFFSET 3
```

Paginación

(9.rq)

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?pertsona ?izena

WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}
ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
OFFSET 6
```

Filtrar resultados

(10.rq)

```
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>

SELECT ?museoa ?langile_kop

WHERE {
    ?museoa gip_prop:kopurua ?langile_kop .
    FILTER (?langile_kop > "800"^^xsd:int)
}
```

Filtrar resultados

(11.rq)

```
SELECT ?langile ?izena

WHERE {
    ?langile foaf:name ?izena .
    FILTER regex(?izena,'Mi.*')
}
```

Filtrar resultados

Lógica: !, &&, ||

Cálculos: +, -, *, /

Comparaciones: =, !=, >,<

Filtrar resultados

Tests SPARQL: isURI, isBlank, isLiteral, bound

Acceder a datos: str, lang, datatype

Más: sameTerm, langMatches, regex, …

Evitar duplicados

(12.rq)

```
SELECT ?lantokia
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person <http://vocab.data.gov/def/drm#worksFor> ?lantokia
}



SELECT DISTINCT ?lantokia
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person <http://vocab.data.gov/def/drm#worksFor> ?lantokia
}
```

Ask

(13.rq)

```
PREFIX gov:<http://vocab.data.gov/def/drm#>
PREFIX gip:<http://gipuzkoa.eus/resource/>

ASK
WHERE {
  ?person gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

Describe

```
DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/mikel-aranguren>
```

CONSTRUCT

(14.rq)

```
PREFIX gip_prop:<http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip:<http://gipuzkoa.eus/resource/>
PREFIX gov:<http://vocab.data.gov/def/drm#>

CONSTRUCT {
   ?langile rdf:type gip:gugenheim_langilea
}
WHERE {
   ?langile gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

Delete data

```
DELETE DATA {
            <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>
                rdf:type foaf:person
          }
```

DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>

Delete

```
DELETE {?person rdf:type foaf:person}
WHERE {?person foaf:name ?name}
SELECT * WHERE {
        ?person rdf:type foaf:person
    }
```

INSERT DATA

```
PREFIX gip:<http://gipuzkoa.eus/resource/>
INSERT DATA {
    gip:aitor-labajo rdf:type gip:hiritar
}
DESCRIBE gip:aitor-labajo
```

INSERT

(15.rq)

```
PREFIX gip:<http://gipuzkoa.eus/resource/>

INSERT {
    gip:jon-alfaro rdf:type ?type .
}
WHERE {
    gip:aitor-labajo rdf:type ?type .
}
```

DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/jon-alfaro>

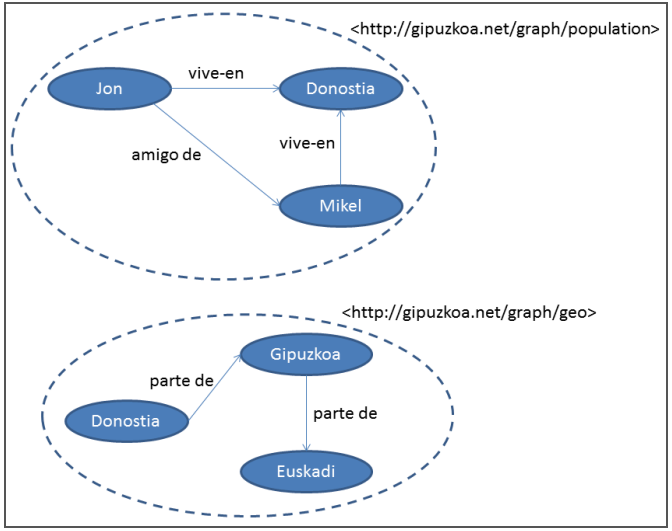
GRAFOS

Grafo: conjunto de triples

El conjunto entero se identifica con una URI (diferente de la de los datos)

Todas las Triple Stores tienen un Default Graph

GRAFOS

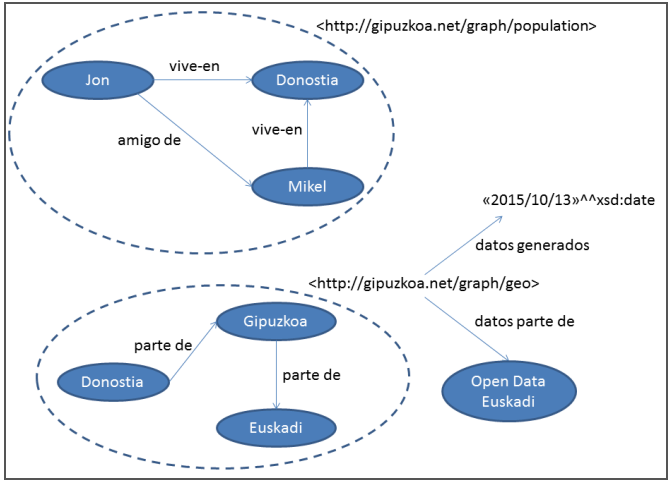

<http://gipuzkoa.net/graph/population>
Jon
vive-en
Donostia
amigo de
vive-en
Mikel
<http://gipuzkoa.net/graph/geo>
Gipuzkoa
parte de
Donostia
parte de
Euskadi

GRAFOS

Los grafos son muy útiles para añadir metadatos (entre otras cosas): ej. procedencia, autoría, fecha de generación

PROV-O, DCAT, …

GRAFOS


<http://gipuzkoa.net/graph/population>
Jon
vive-en
Donostia
amigo de
vive-en
Mikel
«2015/10/13»^^xsd:date
datos generados
<http://gipuzkoa.net/graph/geo>
datos parte de
Gipuzkoa
parte de
Donostia
parte de
Euskadi
Open Data
Euskadi

GRAFOS

(17.rq)

```
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX ns: <http://example.org/ns#>

INSERT DATA{
  GRAPH <http://example/bookStore> {
    <http://example/book1>  ns:price  42
  }
}
```

GRAFOS

(18.rq)

```
SELECT *
FROM <http://example/bookStore>
WHERE {?s ?p ?o}


SELECT *
FROM <http://example/bookStore>
WHERE {?s ?p ?o}
```

Consultas federadas

(16.rq)

```
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>

SELECT ?pop
WHERE {
    gip:bilbo owl:sameAs ?town
    SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
        ?town <http://www.wikidata.org/prop/direct/P1082> ?pop .
    }
}
```

(bilbo_wikidata.ttl)

SPARQL Aggregate Functions

Funciones de agregación para calcular valores sobre grupos:

COUNT: contar elementos

SUM: suma de valores

AVG: promedio

MIN / MAX: mínimo y máximo

GROUP_CONCAT: concatenar valores

COUNT - Ejemplo

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>


SELECT (COUNT(?person) AS ?total)
WHERE {
    ?person rdf:type foaf:Person
}
```

Cuenta el número total de personas en el grafo

GROUP BY

Agrupar resultados por valores de una variable

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
    ?museo rdf:type ex:Museo ;
           ex:ubicadoEn ?ciudad
}
GROUP BY ?ciudad
ORDER BY DESC(?numMuseos)
```

HAVING

Filtrar grupos después de la agregación

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
    ?museo rdf:type ex:Museo ;
           ex:ubicadoEn ?ciudad
}
GROUP BY ?ciudad
HAVING (COUNT(?museo) > 5)
```

BIND

Asignar valores a variables dentro de la consulta

```
SELECT ?person ?fullName
WHERE {
    ?person foaf:firstName ?first ;
            foaf:lastName ?last .
    BIND(CONCAT(?first, " ", ?last) AS ?fullName)
}
```

Funciones de cadenas

CONCAT: concatenar strings

STRLEN: longitud de string

SUBSTR: subcadena

UCASE / LCASE: mayúsculas / minúsculas

STRSTARTS / STRENDS / CONTAINS: búsqueda en strings

REPLACE: reemplazar texto

REGEX - Ejemplo

```
SELECT ?museo ?nombre
WHERE {
    ?museo rdf:type ex:Museo ;
           foaf:name ?nombre .
    FILTER REGEX(?nombre, "arte", "i")
}
```

Encuentra museos con "arte" en el nombre (case-insensitive)

Funciones numéricas

ABS: valor absoluto

ROUND / CEIL / FLOOR: redondeo

RAND: número aleatorio

Operadores: +, -, *, /

```
SELECT ?price (?price * 1.21 AS ?priceWithVAT)
WHERE {
```

Funciones de fecha/hora

NOW(): fecha y hora actual

YEAR / MONTH / DAY: extraer componentes

HOURS / MINUTES / SECONDS: hora específica

```
SELECT ?event ?date
WHERE {
    ?event ex:date ?date .
    FILTER (YEAR(?date) = 2025)
```

VALUES

Proporcionar valores inline para variables

```
SELECT ?city ?population
WHERE {
    VALUES ?city {
        <http://dbpedia.org/resource/Bilbao>
        <http://dbpedia.org/resource/Donostia>
    }
    ?city dbo:population ?population
```

MINUS

Excluir resultados que coinciden con un patrón

```
SELECT ?person
WHERE {
    ?person rdf:type foaf:Person .
    MINUS {
        ?person foaf:age ?age .
        FILTER (?age < 18)
    }
```

NOT EXISTS

Filtrar basándose en la no existencia de un patrón

```
SELECT ?person
WHERE {
    ?person rdf:type foaf:Person .
    FILTER NOT EXISTS {
        ?person foaf:email ?email
    }
}
```

EXISTS vs MINUS

EXISTS/NOT EXISTS: filtro, no elimina bindings

MINUS: elimina soluciones completas

NOT EXISTS es más eficiente para validación

MINUS es más útil para exclusión de patrones complejos

Property Paths

Expresiones de caminos entre nodos:

^: inverso (ex:parent^ encuentra hijos)

: cero o más (ex:knows para red de conocidos)

+: uno o más (ex:subClassOf+ para jerarquía)

?: opcional (cero o uno)

|: alternativa (ex:email|ex:phone)

Property Paths - Ejemplo

```
SELECT ?person ?ancestor
WHERE {
    ?person foaf:name "Mikel" .
    ?person ex:parent+ ?ancestor
}
```

Encuentra todos los ancestros (padres, abuelos, etc.)

Negated Property Sets

Excluir propiedades específicas en property paths

```
SELECT ?subject ?object
WHERE {
    ?subject !rdf:type ?object
}
```

Cualquier relación excepto rdf:type

SPARQL UPDATE

Operaciones de modificación de grafos:

INSERT DATA: insertar triples directamente

DELETE DATA: eliminar triples específicos

DELETE/INSERT: basado en patrones WHERE

LOAD: cargar RDF desde URI

CLEAR: eliminar todo un grafo

DELETE/INSERT combinado

```
DELETE { ?person ex:email ?oldEmail }
INSERT { ?person ex:email ?newEmail }
WHERE {
    ?person foaf:name "Mikel" ;
            ex:email ?oldEmail .
    BIND("mikel@new.com" AS ?newEmail)
}
```

Actualizar email de manera transaccional

COPY / MOVE / ADD

COPY: copiar un grafo a otro (sobreescribe destino)

MOVE: mover grafo (copia + elimina origen)

ADD: añadir triples al destino (sin sobreescribir)

```
COPY GRAPH <http://example.org/graph1>
TO GRAPH <http://example.org/graph2>
```

SPARQL Endpoints públicos

Wikidata Query Service: millones de entidades

DBpedia SPARQL: Wikipedia estructurada

UniProt SPARQL: proteínas y genes

EBI RDF Platform: bioinformática

datos.gob.es: open data España

SPARQL 1.1 Protocol

HTTP GET con parámetro query:

`GET /sparql?query=SELECT...`

HTTP POST (para queries largas):

`POST /sparql` con body URL-encoded

Content negotiation: Accept header

Formatos: application/sparql-results+json, text/csv, application/rdf+xml,

SPARQL desde código

Python: RDFLib, SPARQLWrapper

Java: Apache Jena, RDF4J

JavaScript: SPARQL.js

R: SPARQL package

SPARQLWrapper - Ejemplo Python

```
from SPARQLWrapper import SPARQLWrapper, JSON


sparql = SPARQLWrapper("https://query.wikidata.org/sparql")
sparql.setQuery("""
    SELECT ?city ?cityLabel WHERE {
        ?city wdt:P31 wd:Q515 .
        SERVICE wikibase:label {
            bd:serviceParam wikibase:language "en"
```

SPARQL Performance: Buenas prácticas

Usar LIMIT para pruebas y desarrollo

Poner filtros más restrictivos primero

Evitar OPTIONAL innecesarios (costosos)

Usar FILTER lo más pronto posible en WHERE

Aprovechar índices: triple patterns específicos

Evitar regex complejos si es posible

SPARQL y razonamiento

Razonamiento en tiempo de carga: materialización

Razonamiento en tiempo de consulta: inferencia dinámica

GraphDB: soporta ambos modos

SPARQL puede consultar triples inferidos por OWL/RDFS

Entailment regimes: RDF, RDFS, OWL Direct, OWL RDF-Based

SPARQL 1.1 Service Description

Metadatos sobre el endpoint SPARQL

Descubrir capacidades del servidor

```
SELECT * WHERE {
    <http://example.org/sparql> ?p ?o
}
```

Información: datasets, grafos, extensiones, límites

SPARQL GeoSPARQL

Extensión para consultas geoespaciales

Funciones: geof:distance, geof:within, geof:intersects

```
SELECT ?place ?location WHERE {
    ?place geo:hasGeometry/geo:asWKT ?location .
    FILTER(geof:distance(?location, "POINT(2.17 41.39)"^^geo:w
}
```

Encuentra lugares a menos de 10km de Barcelona

SPARQL Full-Text Search

Extensión para búsqueda de texto (no estándar)

GraphDB: `PREFIX luc:`

`<http://www.ontotext.com/connectors/lucene#>`

```
SELECT ?person ?name ?score WHERE {
    ?search a luc:index ;
            luc:query "Mikel*" ;
            luc:entities ?person ;
```

SPARQL Debugging

Construir query incrementalmente

Usar SELECT * para ver todas las variables

Comentar cláusulas (# comentario)

LIMIT pequeño durante desarrollo

Herramientas: YASGUI (editor online)

Explicar plan de ejecución (vendor-specific)

SPARQL vs SQL

Similitudes: SELECT, WHERE, FILTER (WHERE), ORDER BY, LIMIT

Diferencias:

- SPARQL: patrón de grafos; SQL: tablas relacionales
- SPARQL: datos distribuidos, federación; SQL: local
- SPARQL: esquema flexible; SQL: esquema rígido
- SPARQL: URIs globales; SQL: IDs locales

Cómo lograr un UPSERT en triplestores

1. Carga el delta en un grafo de “staging”.
2. Ejecuta SPARQL Update: DELETE de valores antiguos + INSERT de los nuevos.

Patrón común: GraphDB, Fuseki/Jena, Virtuoso, Stardog, etc.

Ejemplo: DELETE/INSERT dirigido

```
PREFIX ex: # 1) Delta en grafo de staging con el nuevo color # GRAPH <staging>: ex:mi_mascota
ex:color "negro" # 2) Update dirigido sobre el grafo objetivo WITH <mascotas> DELETE { ?s
ex:color ?old } INSERT { ?s ex:color "negro" } WHERE { GRAPH <staging> { ?s ex:color "negro" }
OPTIONAL { ?s ex:color ?old } FILTER( !bound(?old) || ?old != "negro" ) }
```

Idea: borrar valores previos de los sujetos afectados e insertar el nuevo.

Recap

- **Importar**: aditivo; no sustituye por defecto.
- **Valor único**: no está garantizado por el modelo.
- **Mundo abierto**: ausencia no implica borrado.
- **UPSERT** en RDF: SPARQL DELETE/INSERT o reemplazo de grafo.

Referencia: artículo en Medium (enlace arriba).

Recursos para aprender SPARQL

SPARQL 1.1 Specification

Learning SPARQL (libro)

Wikidata SPARQL Tutorial

Wikidata Query Service (con ejemplos)

Cambridge Semantics SPARQL Course